

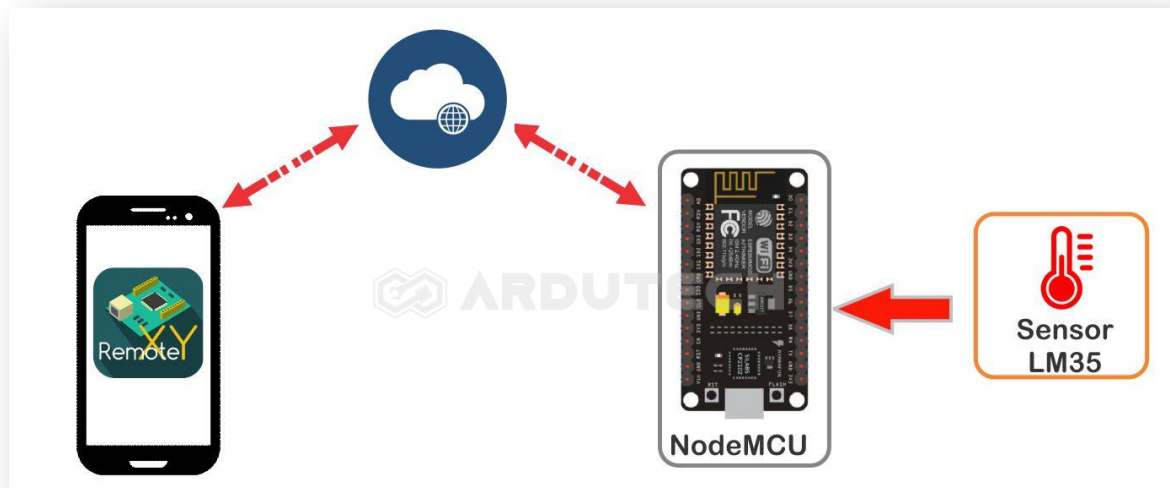
Monitoring Suhu LM35 dengan RemoteXY

Deskripsi

Membuat proyek IoT (Internet of Things) monitoring suhu dengan sensor LM35 kemudian hasilnya dikirim dan ditampilkan pada aplikasi Android yaitu RemoteXY.

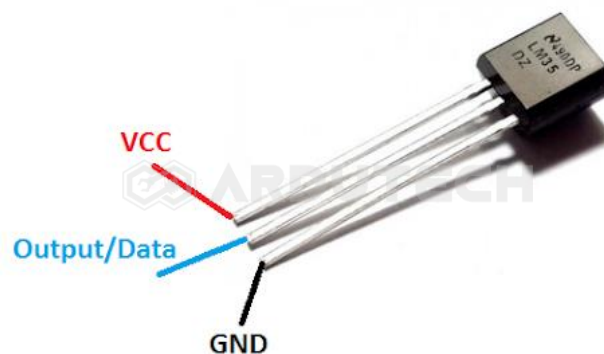
Cara Kerja

Sensor suhu LM35 membaca data suhu lingkungan kemudian hasilnya dikirim ke NodeMCU. Setelah diproses NodeMCU dengan jaringan WiFi mengirimkan datanya ke RemoteXY. Hasilnya dapat kita lihat dalam bentuk grafik.



Sensor suhu LM35 merupakan sensor paling banyak dipakai untuk aplikasi dasar monitoring suhu. Selain mudah didapatkan harganya juga relatif murah.

Sensor suhu LM35 mempunyai output linear yaitu $10 \text{ mV}/1^{\circ}\text{C}$ sehingga akan memudahkan juga nantinya dalam proses konversi tegangan ke temperatur di dalam pemrogramannya. Jenis yang akan dipakai nantinya adalah sensor LM35 DZ dengan bentuk seperti transistor (TO-92) dengan 3 kaki : V, Out dan Gnd.



Spesifikasi Sensor LM35

- Bekerja pada tegangan 4 – 30 VDC
- Output linear 10 V/1⁰C
- Suhu operasi -55⁰C – +150⁰C
- Konsumsi arus 60 uA
- Ketidaklinieran $\pm \frac{1}{4}^{\circ} \text{C}$

Kebutuhan Bahan

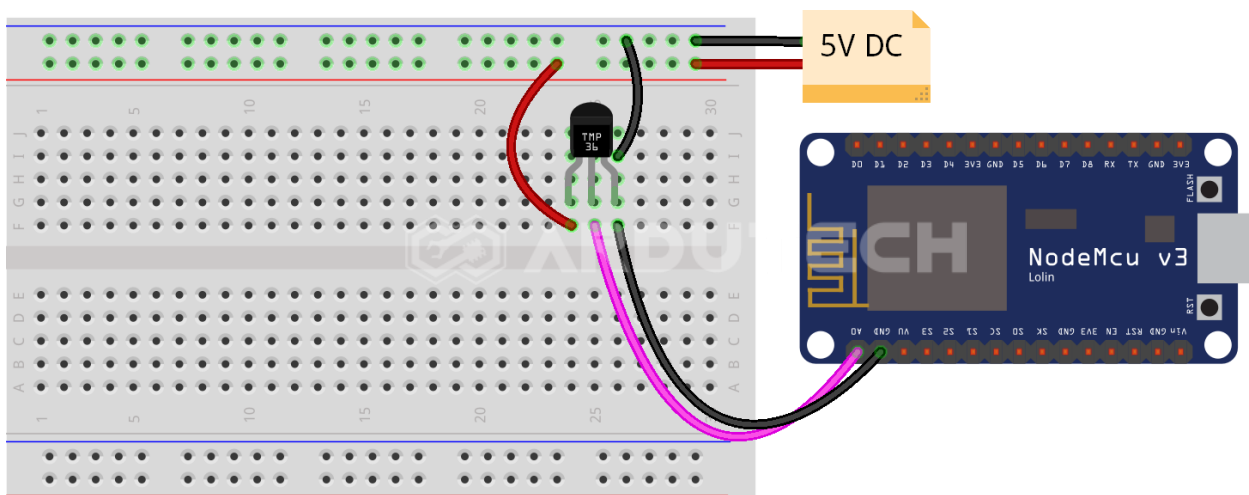
- NodeMCU V3
- Sensor suhu LM35
- Kabel konektor
- Kabel micro USB



Kebutuhan Software

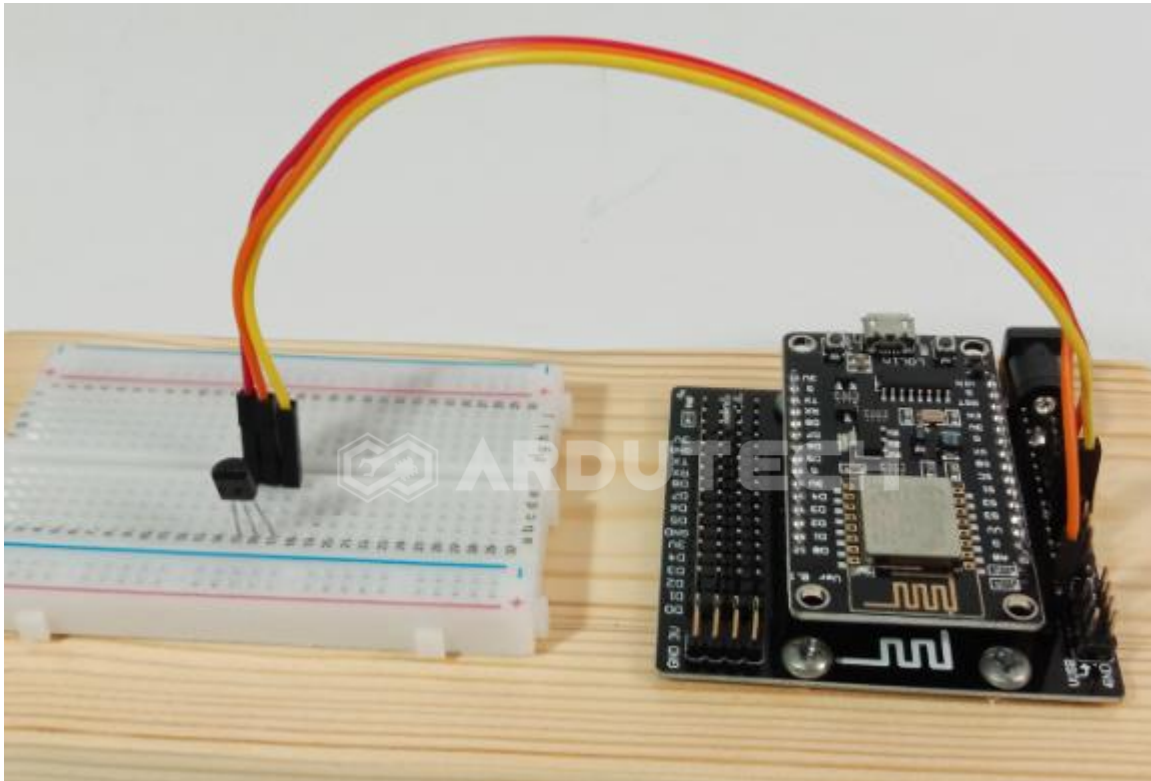
- Arduino IDE
- RemoteXY

Rangkaian/Skematik



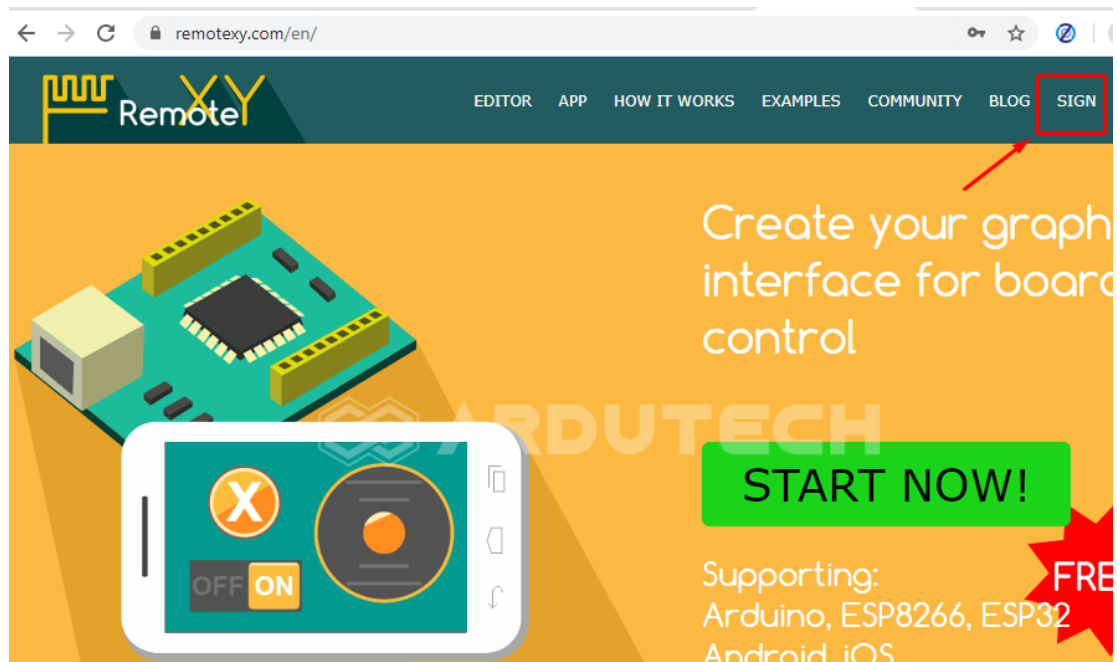
Koneksi NodeMCU dengan Sensor LM35 :

NodeMCU	Sensor LM35
A0	OUT
GND	GND

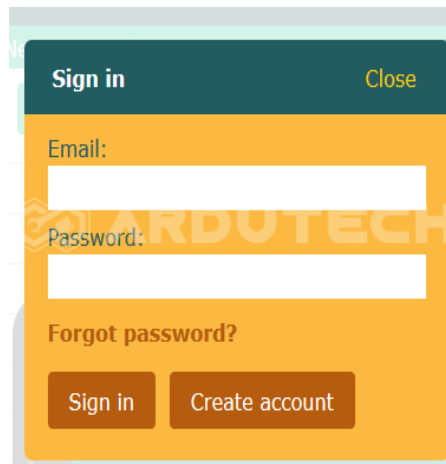


Membuat program RemoteXY di www.remotexy.com (GUI RemoteXY)

Buka alat web di www.remotexy.com kemudian buatlah sebuah akun (jika anda belum punya akun remotexy).

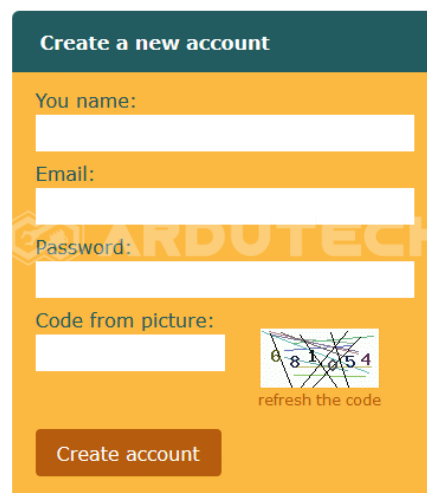


Klik tombol **SIGN** disebelah kanan atas.



A modal form titled "Sign in" with a "Close" button in the top right corner. It contains two input fields: "Email:" and "Password:". Below these fields is a link "Forgot password?". At the bottom, there are two buttons: "Sign in" and "Create account".

Klik **Create account**

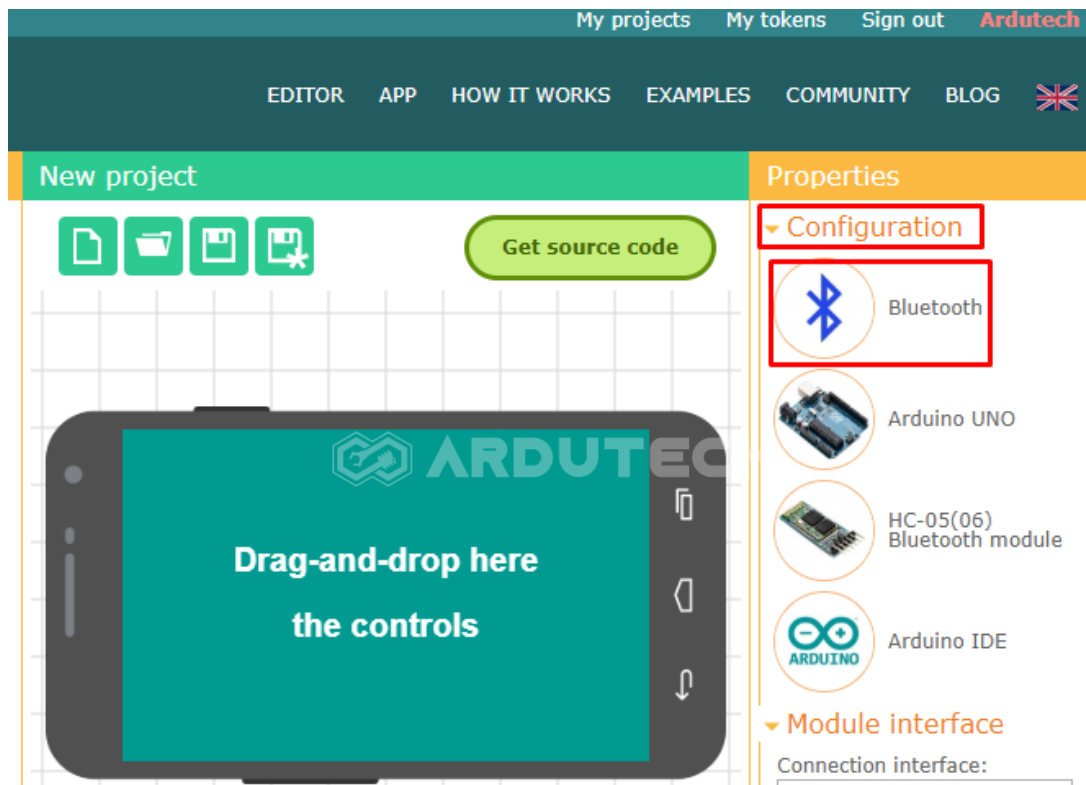


A modal form titled "Create a new account". It contains four input fields: "You name:", "Email:", "Password:", and "Code from picture:". The "Code from picture:" field is accompanied by a CAPTCHA image showing the numbers 6, 8, 1, 0, 5, 4 with lines connecting them. Below the CAPTCHA is a "refresh the code" link. At the bottom, there is a "Create account" button.

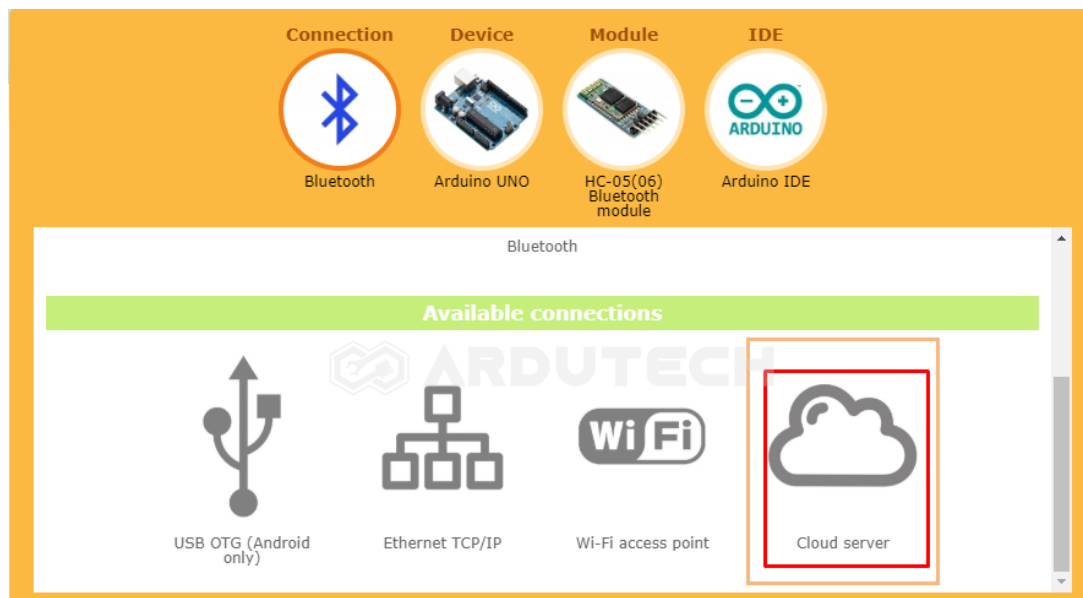
Isi data – data termasuk password dan code, terakhir klik **Create account**.



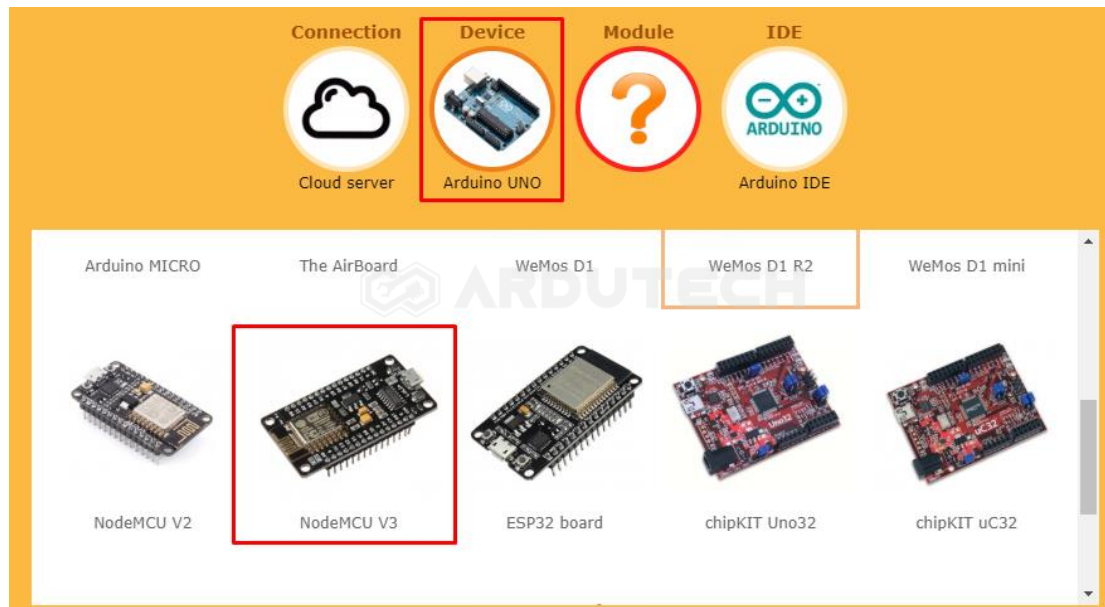
Klik tombol EDITOR sehingga akan muncul tampilan berikut :



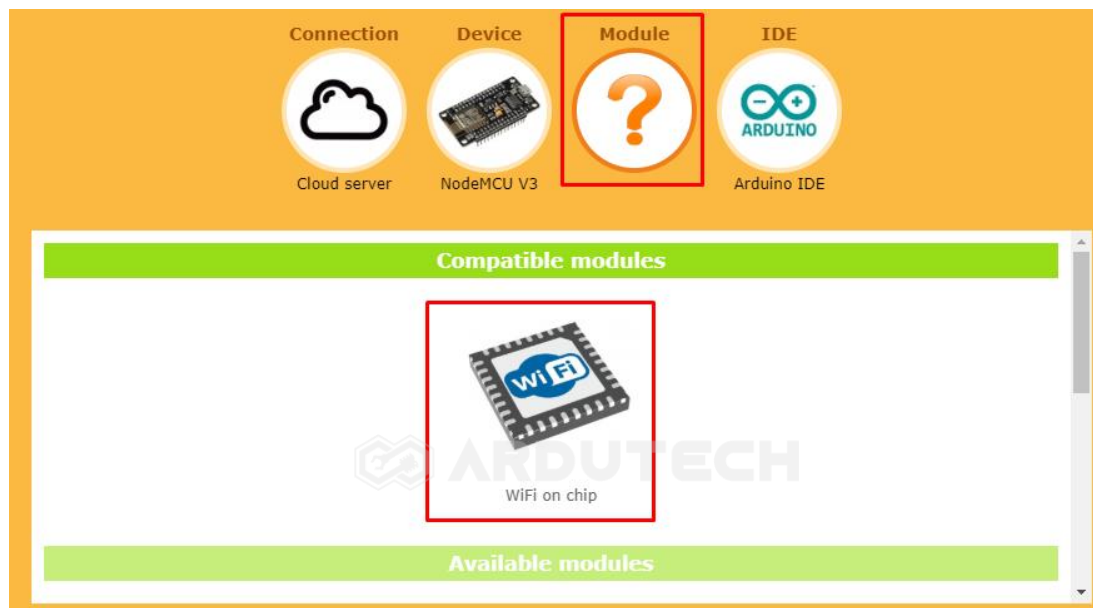
Pada Properties pilih bagian Configuration dan klik Bluetooth.



Pilih Cloud server. Selanjutnya pada bagian Device pilih : NodeMCU V3.



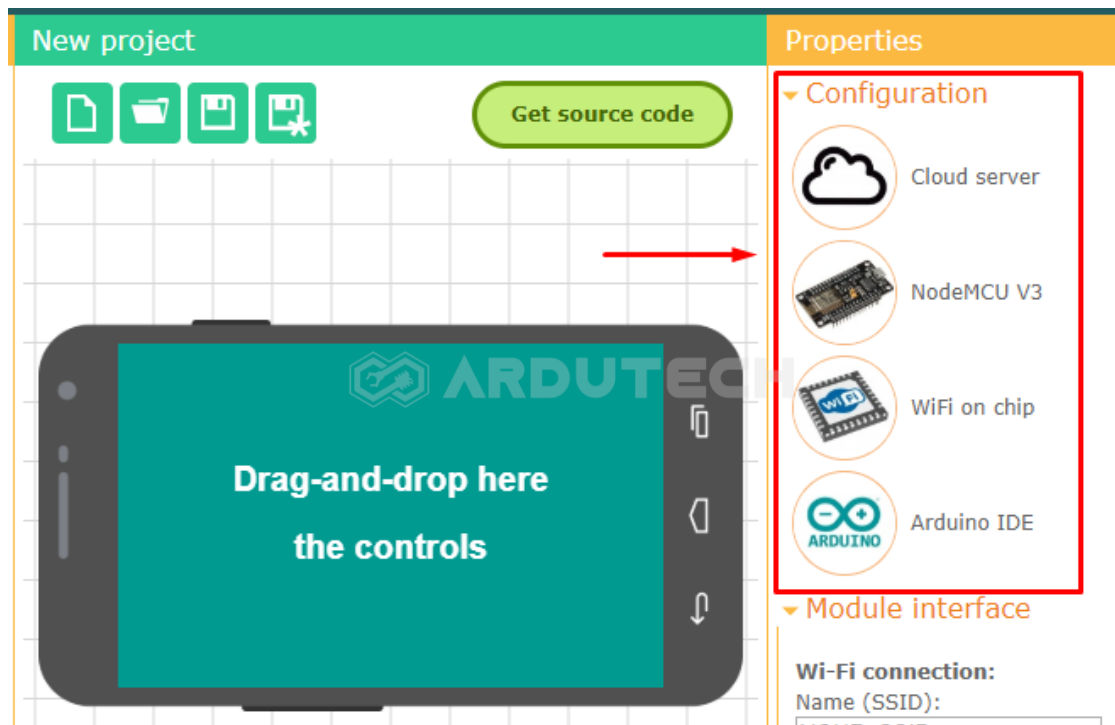
Berikutnya pada bagian Module (klik Module) pilih : **WiFi on chip**



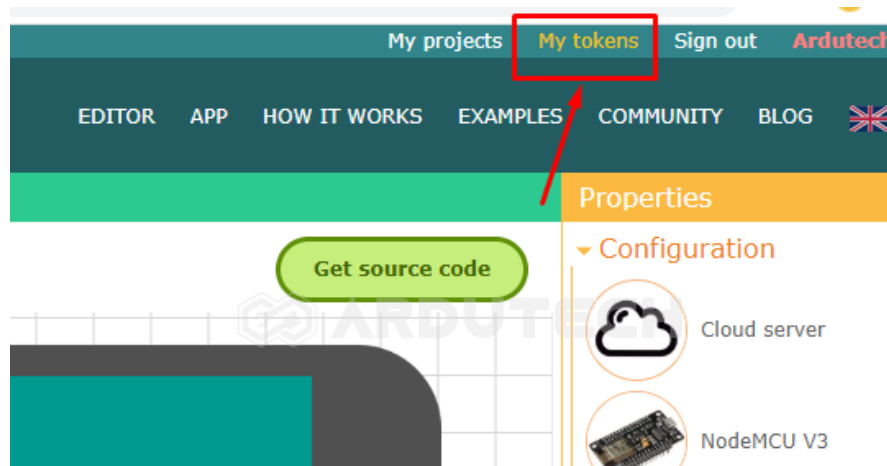
Untuk yang terakhir, IDE biarkan tetap Arduino IDE. Selesai klik Apply



Setelah klik tombol Apply akan tampil :



Pada bagian Configuration sudah menyesuaikan dengan setingan kita tadi. Selanjutnya kita harus menyiapkan sebuah token (kode) yang nanti akan dipakai pada pemrograman dengan Arduino IDE. Klik **My tokens** pada menu di bagian atas :



Selanjutnya muncul :

My cloud tokens

Nº	Device name	Token	Device sta
1	Tes tombol	03d0ea54b8209e5eca6db11c7ca6c3fe	disconnect

Create new token

The token is required to connect to the device through the cloud control the device from anywhere in the world.

Klik tombol Create new token

Create new tokenClose

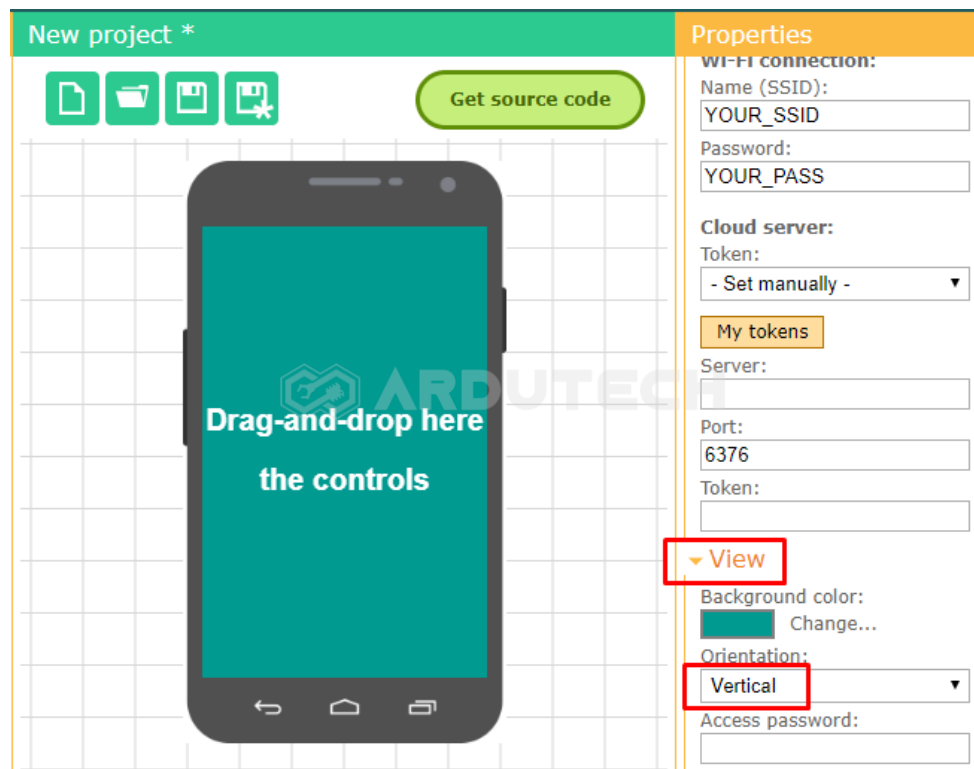
Device name:

Cloud server:

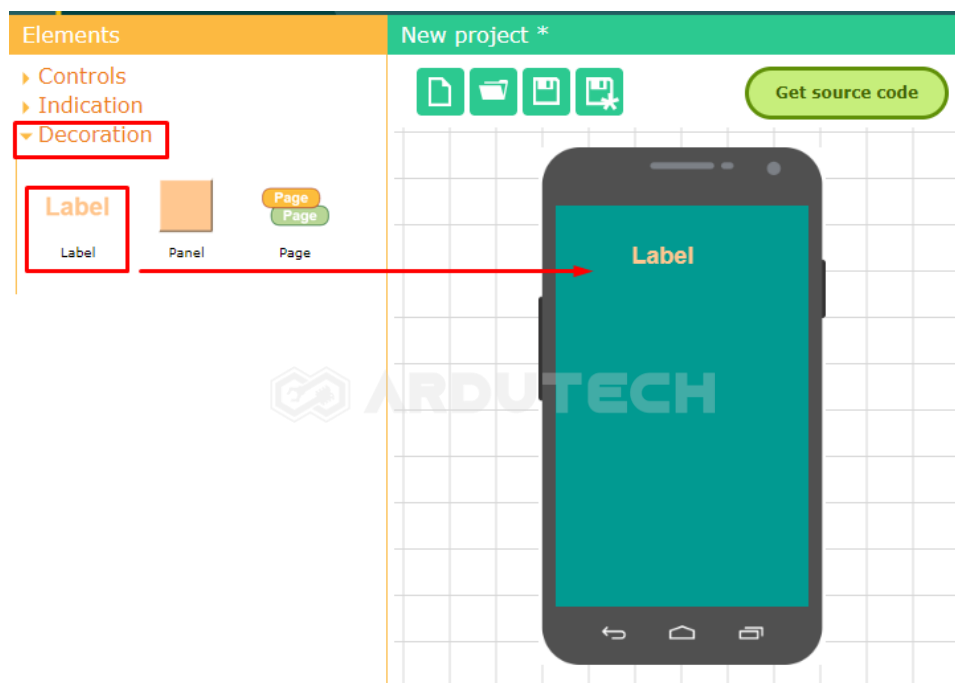
CreateCancel

Beri nama device , bebas aja namanya, disini diberi nama Monitoring Volume Tangki kemudian klik **Create**.

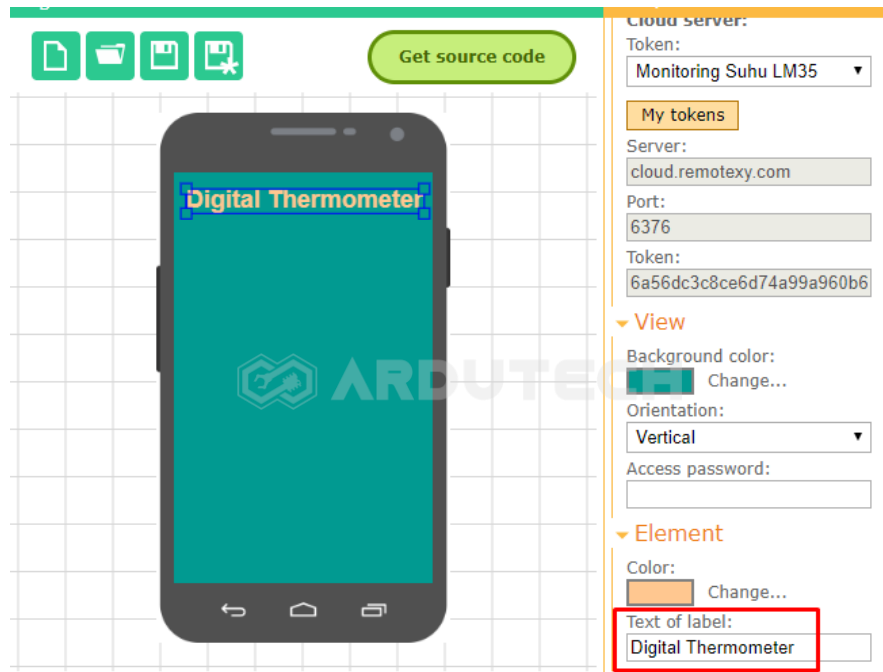
Nah token sudah jadi, kita kembali ke editor, klik tombol EDITOR.



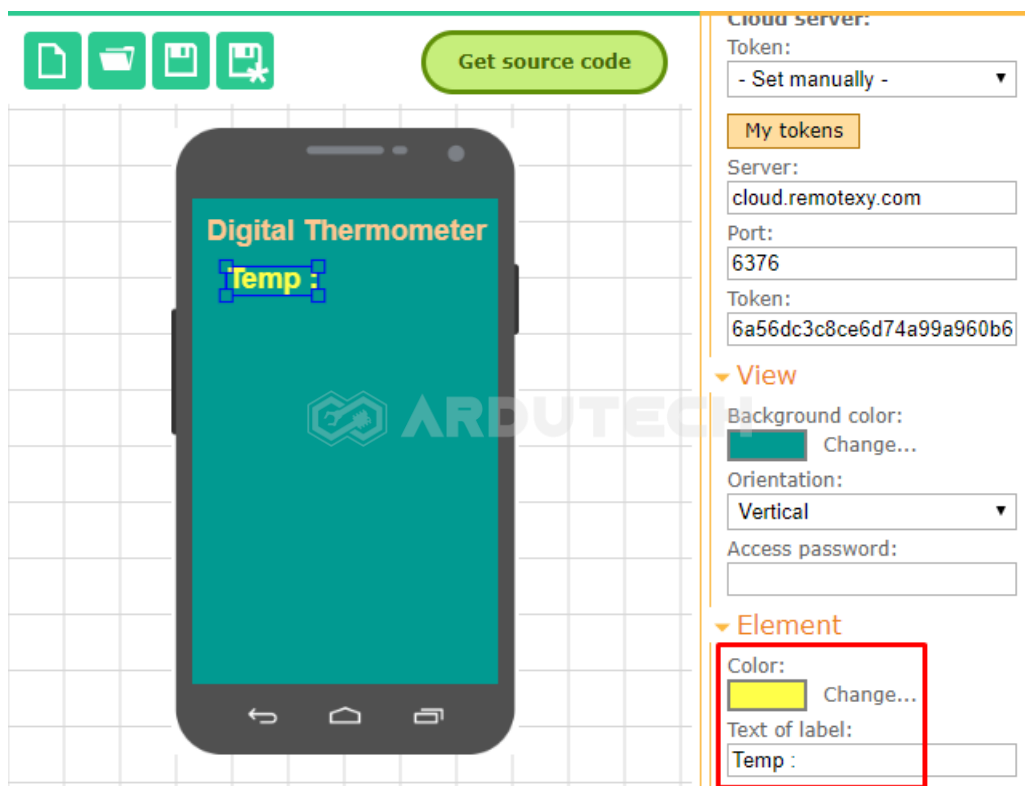
Pada bagian View pilih Orientation pada posisi Vertical agar layar HP pada posisi berdiri.



Pada bagian Decoration pilih Label (klik tahan dan geser). Posisikan ditengah kemudian edit menjadi tulisan “Digital Thermometer” pilihan warna silakan ditentukan sendiri.



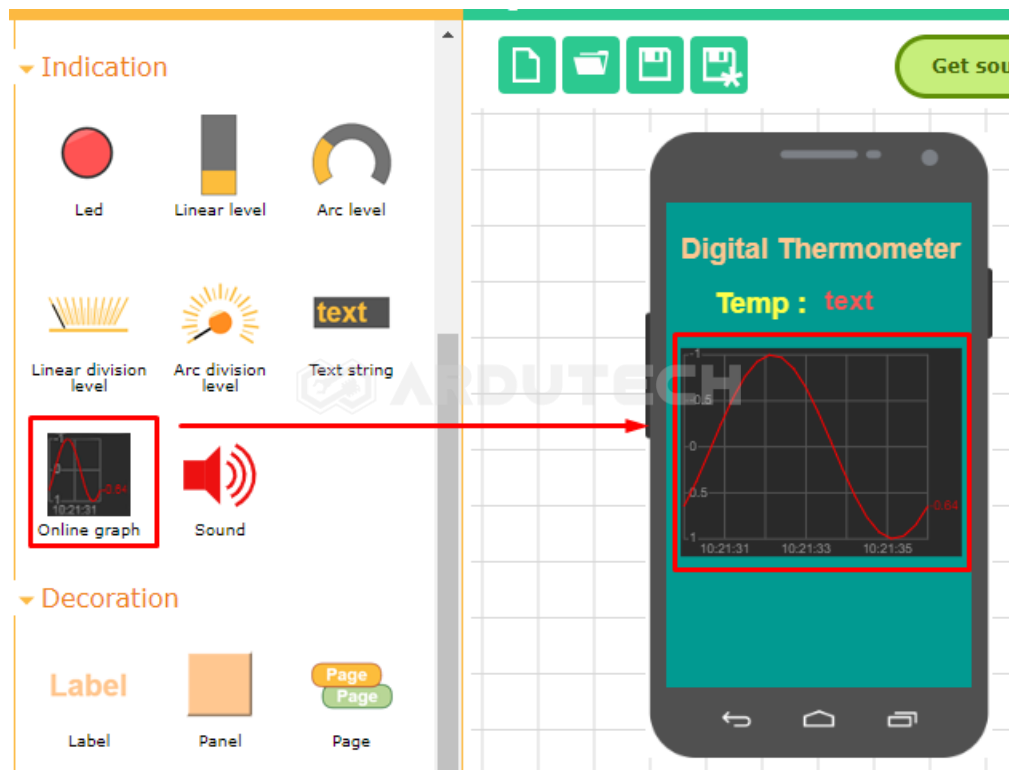
Tambahkan lagi sebuah label dibawahnya (caranya sama) kemudian edit menjadi "Temp : "



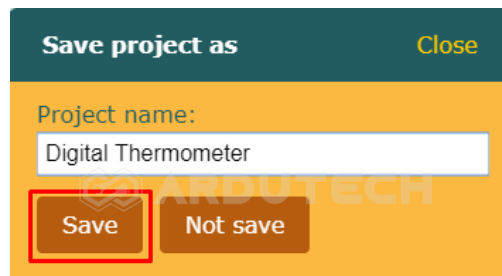
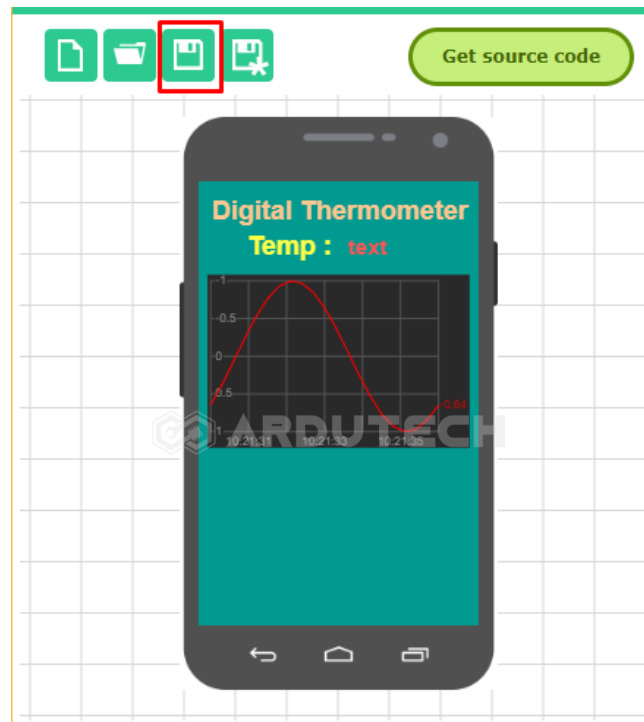
Ok lanjut tambahkan sebuah Text string yang ada di elemen Indication.



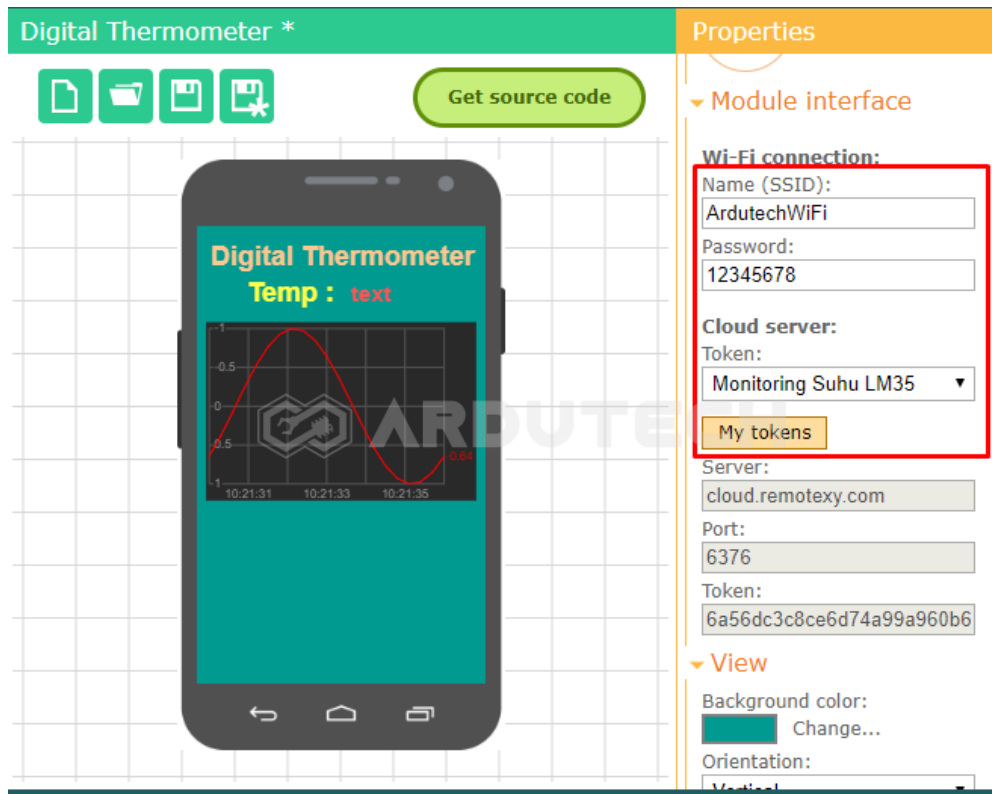
Berikutnya tambahkan sebuah Online graph :



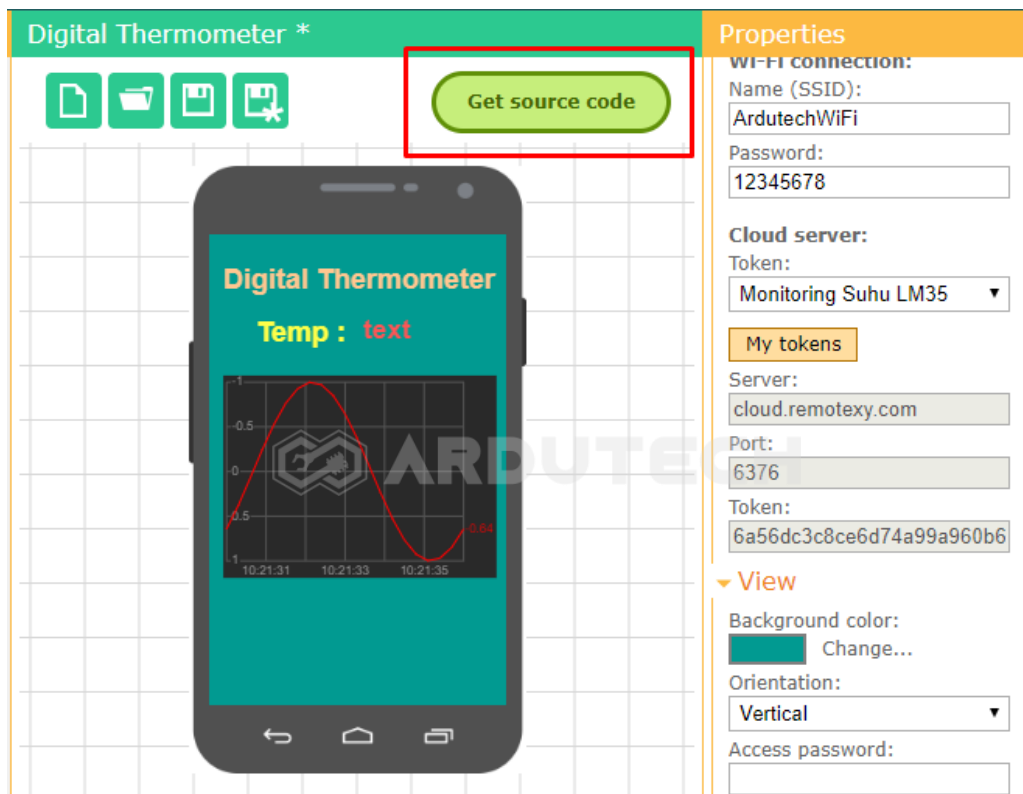
Atur posisi, ukuran juga dapat diatur dengan menarik garis batas ke kanan dan ke kiri, keatas dan kebawah. Terakhir kita simpan proyeknya dengan klik tombol/toolbar Save.



Beri nama project kemudian klik **Save**. Berikutnya pada Module Interface isi data Wi-Fi connection dan juga pilih Tokennya. **Sesuaikan Nama SSID dan Password sesuai dengan setingan jaringan WiFi/hotspot anda.**



Klik tombol **Get source code**.



Muncul tampilan petunjuk yang harus dilakukan serta source code 'dasar'.

Source code of project: Digital Thermometer

1. **Download the source code** of the program, open it in the Arduino IDE.
2. Install **RemoteXY library** for Arduino IDE.
3. Compile the source code and upload it to the ESP8266 board using the Arduino IDE.
4. Install the mobile app **RemoteXY ver.4.5.1** for smartphone/tablet.
5. Connect to ESP8266 using mobile app.

[project.ino](#)[Download code](#)[Download library](#)

```
/*  
  -- Digital Thermometer --  
  
  This source code of graphical user interface  
  has been generated automatically by RemoteXY editor.  
  To compile this code using RemoteXY library 2.4.3 or later version  
  download by link http://remotexy.com/en/library/
```

Source code tersebut harus disempurnakan terlebih dahulu, ditambah program sensor ultrasonik dll.

Install Aplikasi RemoteXY di Android.

Aplikasi yang akan dijalankan nantinya di HP Android yaitu RemoteXY perlu diinstall terlebih dahulu. Buka PlayStore kemudian cari remotexy dan install.



Ok sementara sampai sini dulu untuk bagian Android-nya.

Program/Source Code di Arduino IDE

Program pada proyek ini memerlukan library :

- RemoteXY.h

- ESP8266WiFi.h

Buka/jalankan Arduino IDE kemudian buat lembar kerja baru. Tulis kode program berikut.

```

/*****

* Project Monitoring Suhu LM35 via RemoteXY
* Board   : NodeMCU ESP8266 V3
* Input   : LM35
* Output  : RemoteXY
* 99 Proyek IoT
* www.ardutech.com

*****/

#define REMOTEXY_MODE__ESP8266WIFI_LIB_CLOUD
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <RemoteXY.h>

//---GANTI SESUAI DENGAN JARINGAN WIFI
//---HOTSPOT ANDA
#define REMOTEXY_WIFI_SSID "ArdutechWiFi"
#define REMOTEXY_WIFI_PASSWORD "firmas20"
#define REMOTEXY_CLOUD_SERVER "cloud.remotexy.com"
#define REMOTEXY_CLOUD_PORT 6376

//---GANTI SESUAI DENGAN TOKEN REMOTEXY ANDA
#define REMOTEXY_CLOUD_TOKEN "a95f45aa4292ce11414e54ef54181a78"

float C = 0;
float F = 0;

// RemoteXY configurate
#pragma pack(push, 1)
uint8_t RemoteXY_CONF[] =
{ 255,0,0,15,0,61,0,10,13,1,
  68,17,2,21,59,39,8,36,129,0,
  3,4,58,6,17,68,105,103,105,116,

```



```

97,108,32,84,104,101,114,109,111,109,
101,116,101,114,0,129,0,11,12,19,
6,95,84,101,109,112,32,58,0,67,
4,33,12,23,6,1,13,11 };

// this structure defines all the variables and events of your control
interface
struct {

    // output variables
    float onlineGraph_1;
    char text_1[11]; // string UTF8 end zero

    // other variable
    uint8_t connect_flag; // =1 if wire connected, else =0
} RemoteXY;
#pragma pack(pop)

////////////////////////////////////
//          END RemoteXY include          //
////////////////////////////////////

//=====
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(A0, INPUT);
    RemoteXY_Init ();
    //RemoteXY.onlineGraph_1_var1 = float (analogRead(A0)) / 204.8;

```

```
}  
//=====  
void loop() {  
  RemoteXY_Handler ();  
  C = (analogRead(A0) * 330.0) / 1023.0;  
  dtostrf(C, 0, 0, RemoteXY.text_1);  
  RemoteXY.onlineGraph_1 = C;  
  //F = C * 1.8 + 32.0;  
  Serial.print("  Temperature = ");  
  Serial.print(C);  
  Serial.print(" Celsius, ");  
  Serial.print(F);  
  Serial.println(" Fahrenheit");  
  delay(1000);  
}
```

PERHATIKAN !

Ganti/sesuaikan variabel berikut :

- Nama jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_SSID**
- Password jaringan WiFi/hotspot : **REMOTEXY_WIFI_PASSWORD**
- Kode token RemoteXY : **REMOTEXY_CLOUD_TOKEN**

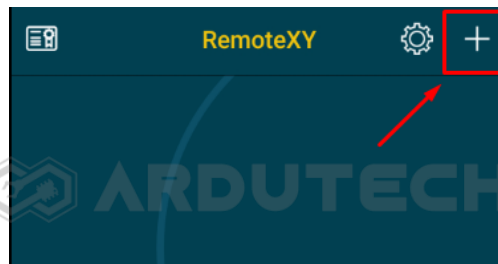
Simpan (Save) kemudian Upload. Pastikan tidak ada error, jika masih ada silakan cek penulisan dll kemudian perbaiki. (Program ini sudah diuji langsung dan sudah berjalan tanpa ada error).

Jalannya Alat

Buka aplikasi RemoteXY di Android.



Klik tanda “+” di pojok kanan atas.



Maka akan tampil pilihan Add new device, pilih Cloud server :

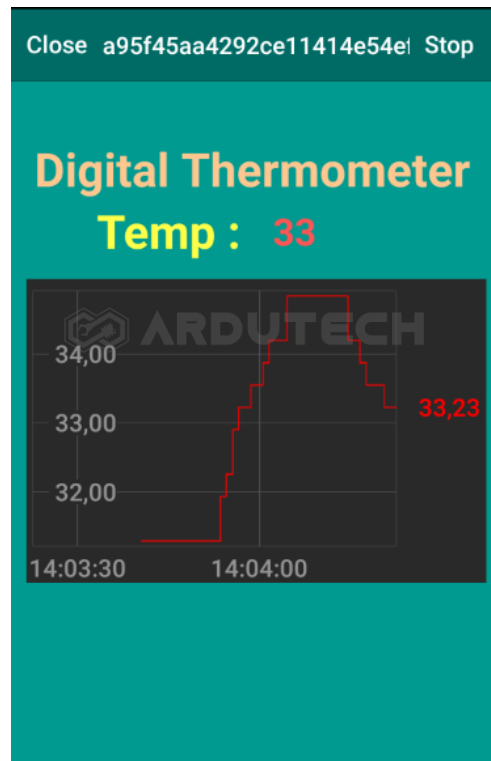


Selanjutnya tampil :

Klik pada Device Token :

Masukkan token sesuai dengan kode token yang tadi sudah dibuat kemudian klik OK.

Terakhir klik tombol Connect, jika berhasil maka akan tampil :



Cobalah untuk memberi perubahan suhu ke sensor LM35 untuk melihat respon sensor dan amati hasilnya.

Selamat berkarya , semoga lancar dan bermanfaat.

Ardutech – “Sahabat Inovasi Anda”